Լաբորատոր աշխատանք3

15 Թռիչքների ժամանակացույց

Աշխատանքի նպատակը

- Սովորել օգտագործել ներդրված (nested) կառուցվածքներ և կառուցվածքների զանգվածներ C++ լեզվում:
- Յուրացնել հղումով աշխատող ֆունկցիաների միջոցով տվյալների որոնման, տեսակավորման և պարամետրերի փոփոխման սկզբունքները
- Կիրառել տվյալների վավերացման (սահմանների ստուգման) պահանջները :

Աշխատանքի պահանջը

- `Flight` կառուցվածքում պահել համարը (`flightNumber`), ուղղությունը (`destination`), մեկնելու ժամը (`departureTime`) և ազատ տեղերը (`availableSeats`) [cite: 21]:
- Ժամը ներկայացնել ներդրված `Time` կառուցվածքով (`hours`, `minutes`)
- Ֆունկցիաների միջոցով իրականացնել
    1. Գտնել տրված ուղղության թռիչքները],
    2. Դասավորել թռիչքները ըստ մեկնելու ժամի
    3. Հղումով աշխատող ֆունկցիայի միջոցով ամրագրել տեղ՝ միայն առկայության դեպքում (`availableSeats > 0`)
- **Արդյունք՝** Ծրագիրը պետք է արտածի մշակված գրառումները և խնդրում պահանջված ամփոփ արդյունքը

Տեսական մաս

Ներդրված կառուցվածքները (`nested structures`) թույլ են տալիս մեկ կառուցվածքի ներսում օգտագործել մեկ այլ կառուցվածք որպես դաշտ (օրինակ՝ `Flight`-ի մեջ `Time`): Հղումով փոխանցվող ֆունկցիաները ապահովում են տվյալների անմիջական փոփոխությունը հիշողության մեջ (օրինակ՝ տեղերի ամրագրման ժամանակ ազատ տեղերի քանակի նվազեցումը)

```
#include <iostream>

#include <string>

#include <vector>

#include <iomanip>

using namespace std;

// Ներդրված Time կառուցվածք
```

```
struct Time {
    int hours;
    int minutes;
};
// Flight կառուցվածք
struct Flight {
    string flightNumber;
    string destination;
    Time departureTime;
    int availableSeats;
};
// 1. Գտնել և արտածել տրված ուղղության թռիչքները
void findFlightsByDestination(const vector<Flight>& flights, const string& targetDest) {
    cout << "\n--- Թռիչքներ դեպի " << targetDest << " ---\n";
    bool found = false;
    for (const auto& flight : flights) {
        if (flight.destination == targetDest) {
            cout << "Համար: " << flight.flightNumber
                << " | Ժամ: " << setfill('0') << setw(2) << flight.departureTime.hours << ":"
                << setw(2) << flight.departureTime.minutes
                << " | Ազատ տեղեր: " << flight.availableSeats << endl;
            found = true;
        }
```

```
    }
    if (!found) {
        cout << "Այդ ուղղությամբ թռիչքներ չեն հայտնաբերվել:\n";
    }
}
// 2. Դասավորել թռիչքները ըստ մեկնելու ժամի (աճման կարգով)
void sortFlightsByTime(vector<Flight>& flights) {
    for (size_t i = 0; i < flights.size() - 1; ++i) {
        for (size_t j = 0; j < flights.size() - i - 1; ++j) {
            int time1 = flights[j].departureTime.hours * 60 + flights[j].departureTime.minutes;
            int time2 = flights[j + 1].departureTime.hours * 60 + flights[j + 1].departureTime.minutes;
            if (time1 > time2) {
                swap(flights[j], flights[j + 1]);
            }
        }
    }
    cout << "\n--- Թռիչքները դասավորված ըստ մեկնելու ժամի ---\n";
    for (const auto& flight : flights) {
        cout << "Համար: " << flight.flightNumber
             << " | Ուղղություն: " << flight.destination
             << " | Ժամ: " << setfill('0') << setw(2) << flight.departureTime.hours << ":"
             << setw(2) << flight.departureTime.minutes
             << " | Ազատ տեղեր: " << flight.availableSeats << endl;
```

```
    }

}

// 3. Հղումով աշխատող ֆունկցիա՝ տեղ ամրագրելու համար (միայն առկայության դեպքում)

void bookSeat(Flight& flight) {

    if (flight.availableSeats > 0) {

        flight.availableSeats--;

        cout << "\n[Հաջողություն] " << flight.flightNumber << " չվերթի համար տեղը հաջողությամբ ամրագրվեց: Մնացած տեղեր՝ " << flight.availableSeats << endl;

    } else {

        cout << "\n[Զգուշացում] " << flight.flightNumber << " չվերթի համար ազատ տեղեր չկան:\n";

    }

}

int main() {

    setlocale(LC_ALL, "Armenian");

    // Ստեղծում ենք թռիչքների ժամանակացույց (զանգված)

    vector<Flight> schedule = {

        {"FL101", "Paris", {14, 30}, 5},

        {"FL102", "London", {9, 15}, 0},

        {"FL103", "Berlin", {18, 45}, 12},

        {"FL104", "Paris", {6, 0}, 2},

        {"FL105", "Rome", {21, 10}, 8}

    };
```

```
    // 1. Որոնում ըստ ուղղության
    findFlightsByDestination(schedule, "Paris");
    // 2. Դասավորում ըստ ժամի
    sortFlightsByTime(schedule);
    // 3. Տեղի ամրագրում հղումով ֆունկցիայի միջոցով (օրինակ՝ առաջին չվերթի համար)
    bookSeat(schedule[0]);
    return 0;
}
```